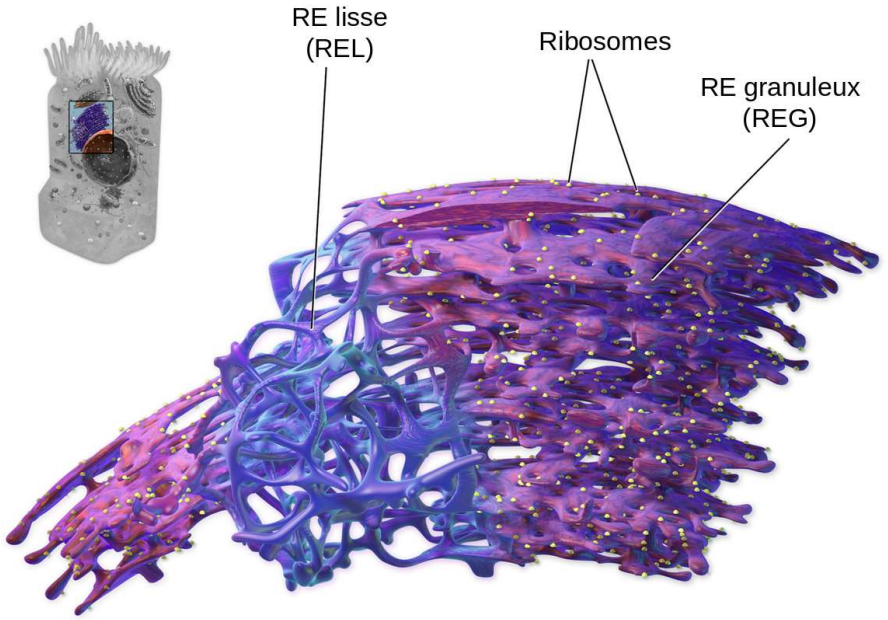
BIOLOGIE CELLULAIRE PASS UE5 2026-27

DR. PIERRE-ADRIEN BUFFONI

Vendredi 2 octobre 2026 · 11h-13h · Faculté de Médecine Lyon Sud – Charles Mérieux

CM6 : RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE ET ADRESSAGE DES PROTÉINES



le RE : la moitié des membranes de la cellule !

SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

Fil rouge : comment une protéine trouve-t-elle la bonne adresse, dans le bon sens, bien repliée ?

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- ORGANISATION DU RE
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

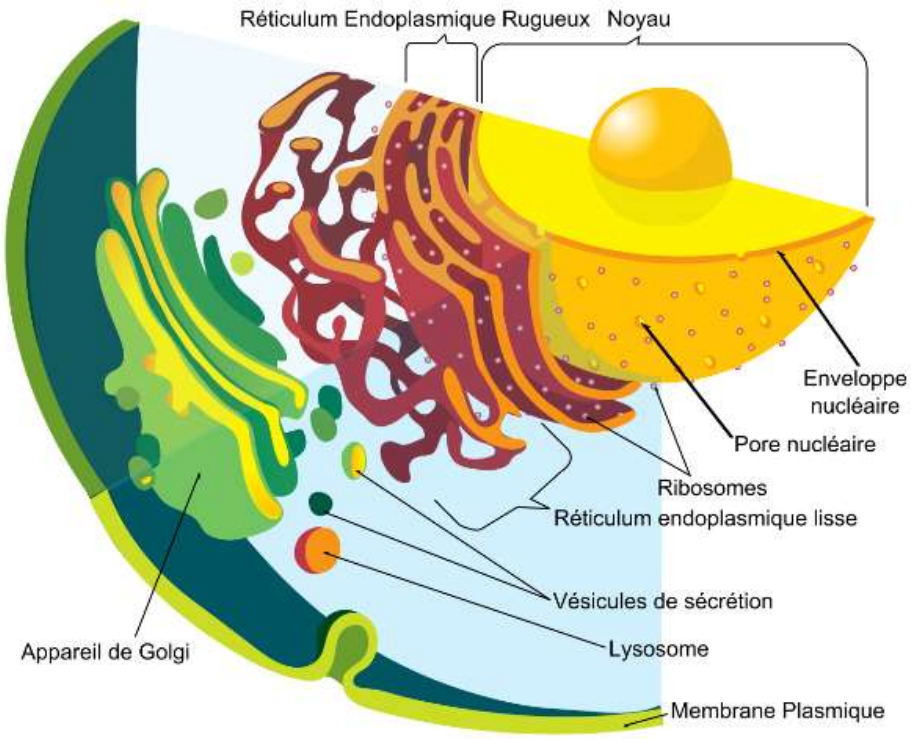
SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
  - Définir le système endomembranaire et ses compartiments
  - Distinguer voies antérograde, rétrograde et endocytose
  - Interpréter l'expérience de pulse-chase de Palade
- ORGANISATION DU RE
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

UN RÉSEAU DE COMPARTIMENTS PROPRE AUX EUCARYOTES

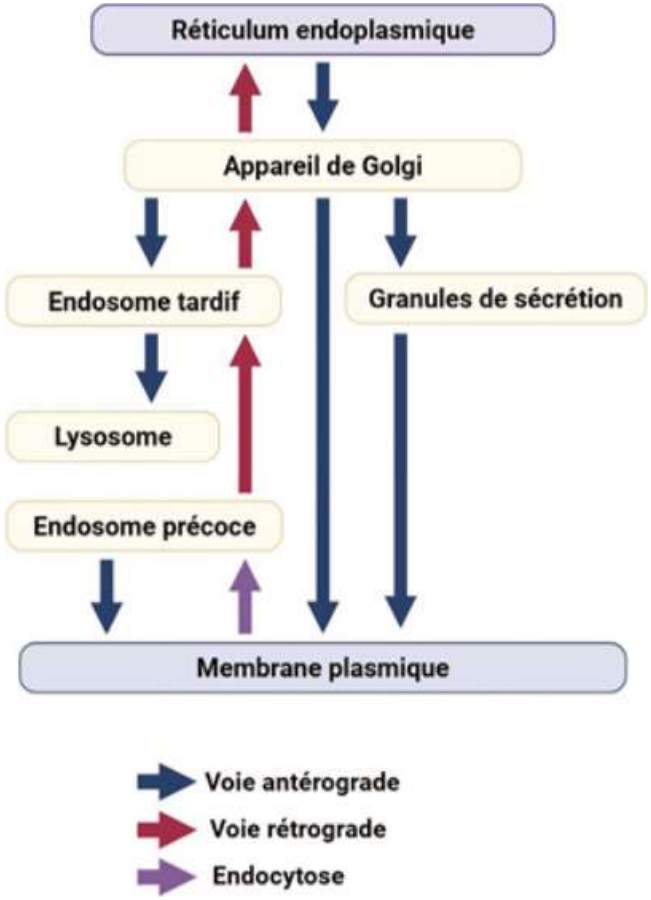
- Ensemble des **compartiments délimités par une membrane** qui communiquent par **transport vésiculaire** (± continuités membranaires)
  - ❑ RE · appareil de Golgi · endosomes · lysosomes · vésicules de transport · enveloppe nucléaire
- **N'en font pas partie** : mitochondries et peroxysomes (pas d'échanges vésiculaires)
- Fonctions : **biosynthèse et maturation** des protéines et lipides, **tri et adressage**, **recyclage et dégradation**
- Deux principes clés du trafic :
  - ❑ choix de la **cargaison** ⟶ signaux d'adressage
  - ❑ ciblage du **compartiment receveur** ⟶ SNARE, protéines G monomériques



Définition — Topologie à retenir

La **lumière** des compartiments ≈ **milieu extracellulaire** ;
la face luminale d'une membrane ≈ face **extracellulaire** de la membrane plasmique.

TROIS GRANDES VOIES DE TRAFIC



Voie de sécrétion (antérograde)

RE ⟶ Golgi ⟶ granules de sécrétion, membrane plasmique, lysosomes, milieu extracellulaire

Voie rétrograde

Retour des constituants vers le compartiment d'origine (Golgi ⟶ RE) : récupération des protéines résidentes et des lipides

Voie de l'endocytose

Membrane plasmique ⟶ endosomes précoces ⟶ endosomes tardifs ⟶ lysosomes (et recyclage)

Vésicules de 50 à 100 nm · déplacement le long des microtubules (kinésines, dynéines)

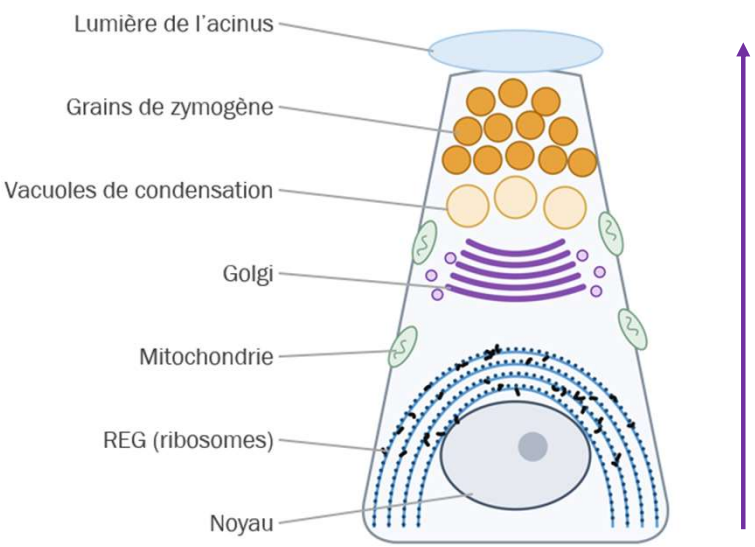
IL ÉTAIT UNE FOIS… L'EXPÉRIENCE DE PALADE

L'expérience — **Protocole « pulse-chase »**

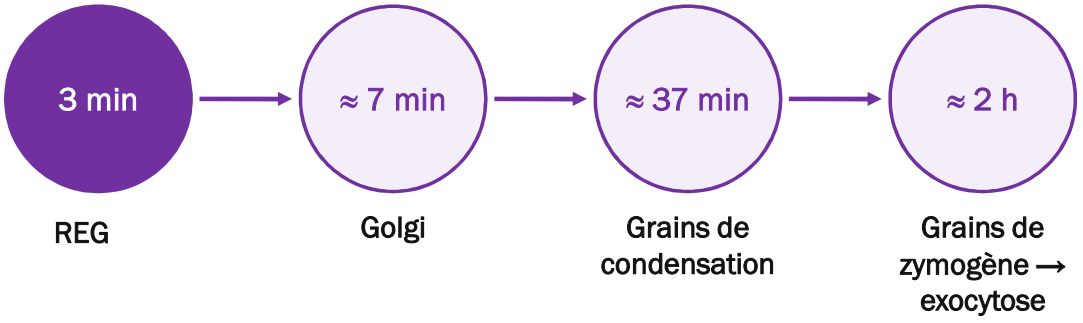
- Cellules acineuses de **pancréas** (enzymes digestives)
- **Pulse** : 3 min d'acides aminés radioactifs (^{3}H-leucine)
- **Chase** : excès d'acides aminés froids
- Autoradiographie en **microscopie électronique** à différents temps

Que peut-on conclure ?

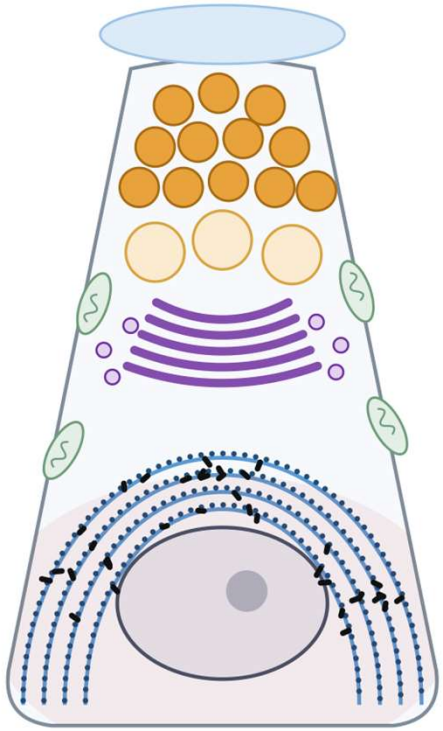
Pourquoi faut-il une chasse avec des acides aminés non radioactifs ?



Localisation du marquage radioactif



LE FILM DE L'EXPÉRIENCE



Temps après le début du marquage

3 min

PULSE : ^{3}H-leucine

Les protéines naissantes deviennent radioactives sur le REG



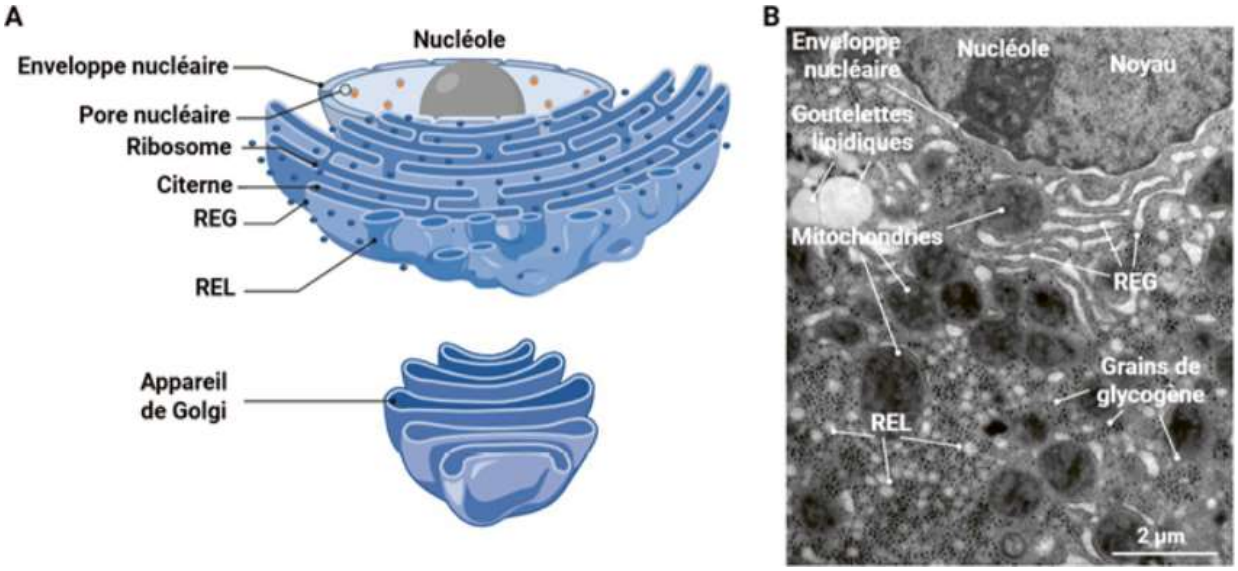
Traits noirs = grains d'argent de l'autoradiographie
Cellule acineuse du pancréas · d'après Jamieson & Palade, 1967

SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- **ORGANISATION DU RE**
  - Décrire l'organisation du RE et ses contacts
  - Comparer REG et REL (structure, fonctions)
  - Associer un type cellulaire à un RE dominant
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

LE RE : UN COMPARTIMENT UNIQUE ET DYNAMIQUE



A. Représentation 3D. B. Microscopie électronique d'un hépatocyte (livre, fig. 5).

- Réseau de **citernes aplaties** et de **tubules**
- Lumière **en continuité avec l'enveloppe nucléaire** (espace périnucléaire)
- ≈ **50 % des membranes** cellulaires
- Présent dans les cellules animales et végétales
- **Hépatocyte** : RE ≈ 13 % du volume, 50 % des membranes
- Membrane **pauvre en cholestérol** (≠ membrane plasmique)

Vers le Golgi

Transfert de protéines et lipides par **transport vésiculaire** (COPII)

Vers les mitochondries

Contacts étroits **MAM** (Mitochondria-Associated Membranes) : échanges de lipides, métabolisme énergétique

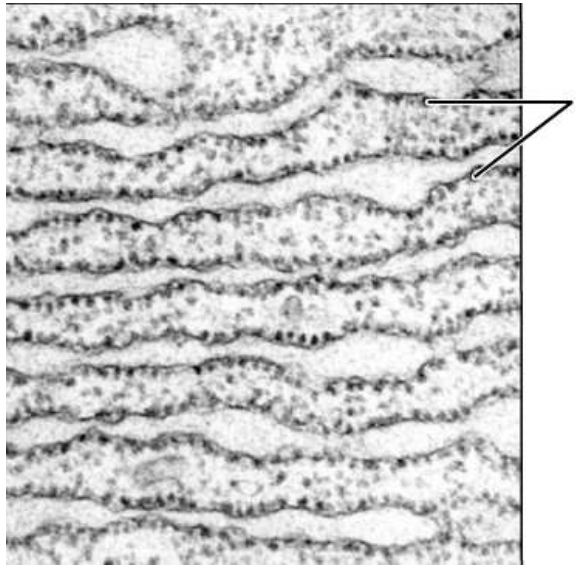
REG ET REL : DEUX DOMAINES D'UN MÊME RÉSEAU

RE granuleux (REG)

- **Ribosomes** sur la face cytosolique
- Surtout des **citernes** aplaties
- Synthèse des protéines **sécrétées** et **membranaires**
- N-glycosylation, repliement, ponts S–S

RE lisse (REL)

- **Sans ribosomes**, surtout des **tubules**
- Synthèse des **lipides** (phospholipides, cholestérol, stéroïdes)
- **Détoxification** (cytochromes P450)
- **Réservoir de Ca^{2+}**



MET : citernes du REG bordées de ribosomes

Exemples — Le RE reflète la fonction de la cellule

REG très développé : plasmocyte (anticorps), cellule acineuse pancréatique, hépatocyte (albumine).
REL très développé : cellules stéroïdogènes (Leydig, corticosurrénale), hépatocyte (détoxification), fibre musculaire (réticulum sarcoplasmique).

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 1 — ORGANISATION DU RE

QR Wooclap

Concernant le réticulum endoplasmique :

A La lumière du RE est en continuité avec l'espace périnucléaire.

B Les membranes du RE représentent environ la moitié des membranes d'une cellule eucaryote.

C Le REL se distingue du REG par la présence de ribosomes sur sa face luminale.

D Les mitochondries font partie du système endomembranaire car elles échangent des lipides avec le RE.

E Un plasmocyte possède un REG très développé.

Correction

QCM 1 — ORGANISATION DU RE A, B, E

Concernant le réticulum endoplasmique :

A La lumière du RE est en continuité avec l'espace périnucléaire.
VRAI — L'enveloppe nucléaire est un domaine du RE : même lumière.

B Les membranes du RE représentent environ la moitié des membranes d'une cellule eucaryote.
VRAI — Environ 50 % des membranes cellulaires (ex. hépatocyte).

C Le REL se distingue du REG par la présence de ribosomes sur sa face luminale.
FAUX — Les ribosomes sont sur la face CYTOSOLIQUE du REG ; le REL n'en a pas.

D Les mitochondries font partie du système endomembranaire car elles échangent des lipides avec le RE.
FAUX — Échanges de lipides non vésiculaires (MAM) : les mitochondries sont hors du système endomembranaire.

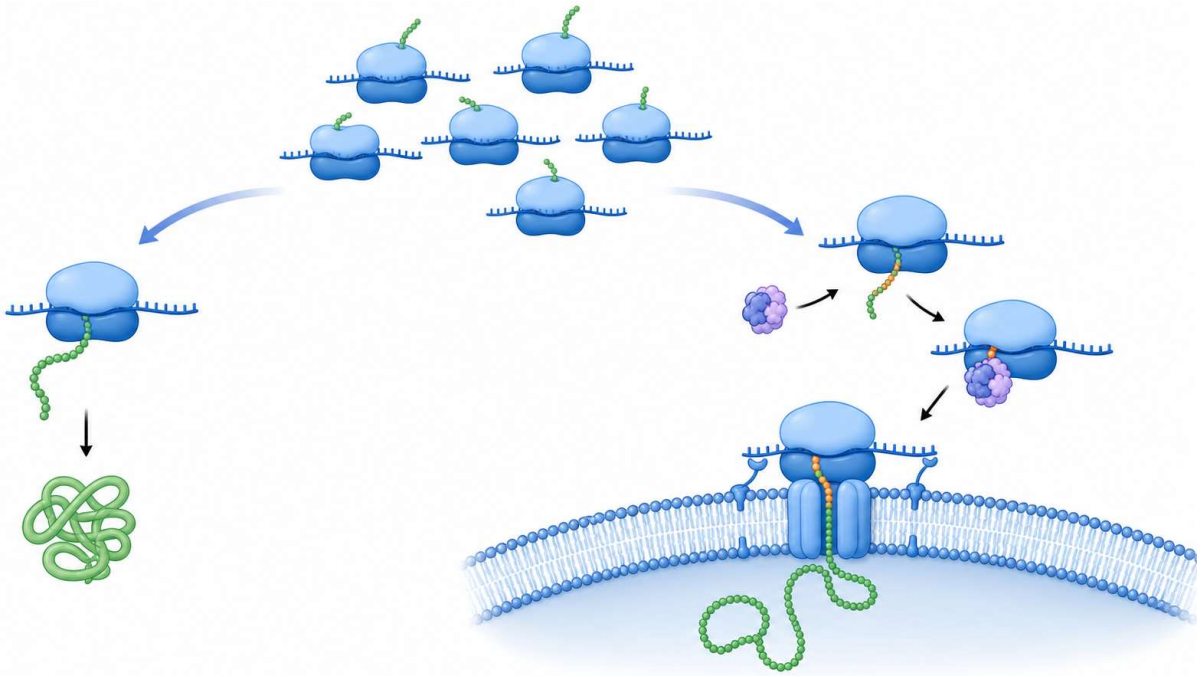
E Un plasmocyte possède un REG très développé.
VRAI — Une « usine à anticorps » : REG très développé.

SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- ORGANISATION DU RE
- **ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG**
  - Expliquer le rôle du peptide signal
  - Décrire le cycle SRP ⟶ récepteur ⟶ translocon
  - Interpréter l'expérience de Blobel
  - Distinguer insertion co- et post-traductionnelle
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

TOUS LES RIBOSOMES NAISSENT LIBRES : LE SIGNAL DÉCIDE



Sans signal RE

Avec signal RE

Ribosomes libres

Protéines du cytosol, du noyau, des mitochondries et peroxysomes (import post-traductionnel)

Ribosomes liés au REG

Protéines sécrétées, membranaires (MP), résidentes du RE, du Golgi, des lysosomes

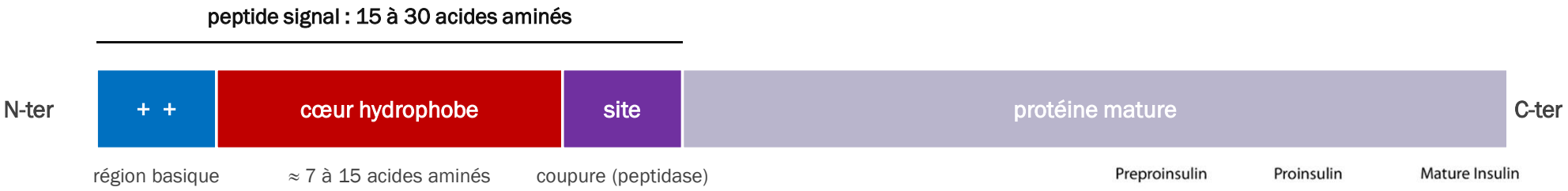
Même ribosome, même ARNm : c'est la séquence de la protéine qui décide.

QUI EST TRADUIT OÙ ? LE TABLEAU À CONNAÎTRE

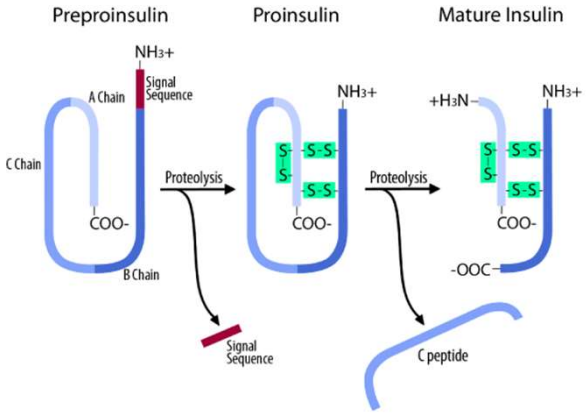
Ribosomes libres (cytosol)	Ribosomes liés au REG
Protéines **cytosoliques**	Protéines **sécrétées**
Protéines **nucléaires**	Protéines **luminales** (RE, Golgi, endosomes, lysosomes)
Protéines **mitochondriales** et **peroxysomales**	Protéines **transmembranaires** (MP et organites du système)
Protéines **périphériques du feuillet cytosolique**	Protéines **périphériques du feuillet extracellulaire / luminal**
Protéines **acylées ou prénylées** (ancrées côté cytosol)	Protéines à **ancre GPI**

À retenir — **Question-réflexe : la protéine touche-t-elle un jour la lumière d'un compartiment ou l'extérieur ? Si oui → REG**

LE PEPTIDE SIGNAL : UNE ADRESSE DANS LA SÉQUENCE



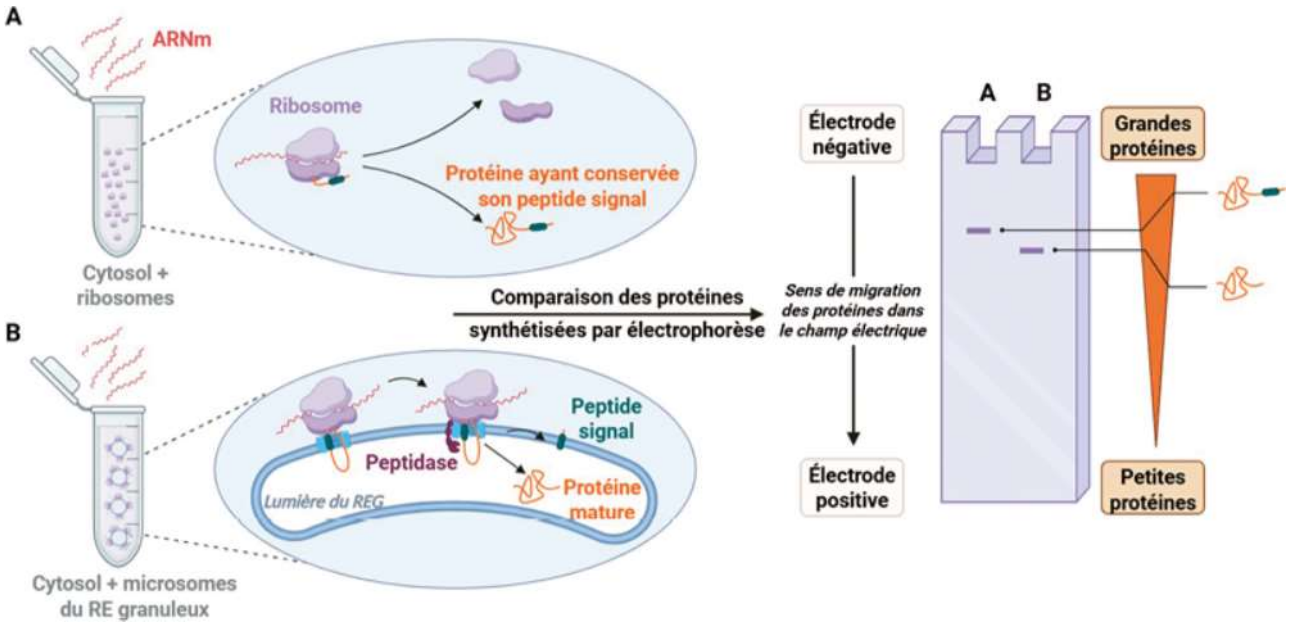
- Courte séquence **majoritairement hydrophobe**, en **hélice α**
- Le plus souvent **N-terminale** ⟶ reconnue **dès sa sortie du ribosome**
- Généralement **clivée** dans la lumière (peptidase du signal)
- Existe aussi dans les **protéines transmembranaires** ; si absente, c'est le **1er domaine hydrophobe** qui sert de signal
- Nécessaire **et suffisant** : greffé sur une protéine cytosolique, il l'adresse au RE



Exemple — **Préproinsuline ⟶ insuline**

- **Préproinsuline** (110 aa) : peptide signal de 24 aa
- Clivage dans le RE ⟶ **proinsuline**, repliée, 3 ponts S–S
- Clivage du peptide C dans les granules ⟶ **insuline** (CM7)
- Mutations du peptide signal : cause rare de **diabète néonatal**

L'EXPÉRIENCE DE BLOBEL : LA PREUVE DU PEPTIDE SIGNAL



Traduction in vitro d'un ARNm de protéine sécrétée, sans (A) ou avec (B) microsomes de REG.

Microsomes = vésicules de RE obtenues par fragmentation et ultracentrifugation

Pourquoi la protéine B migre-t-elle plus loin ?

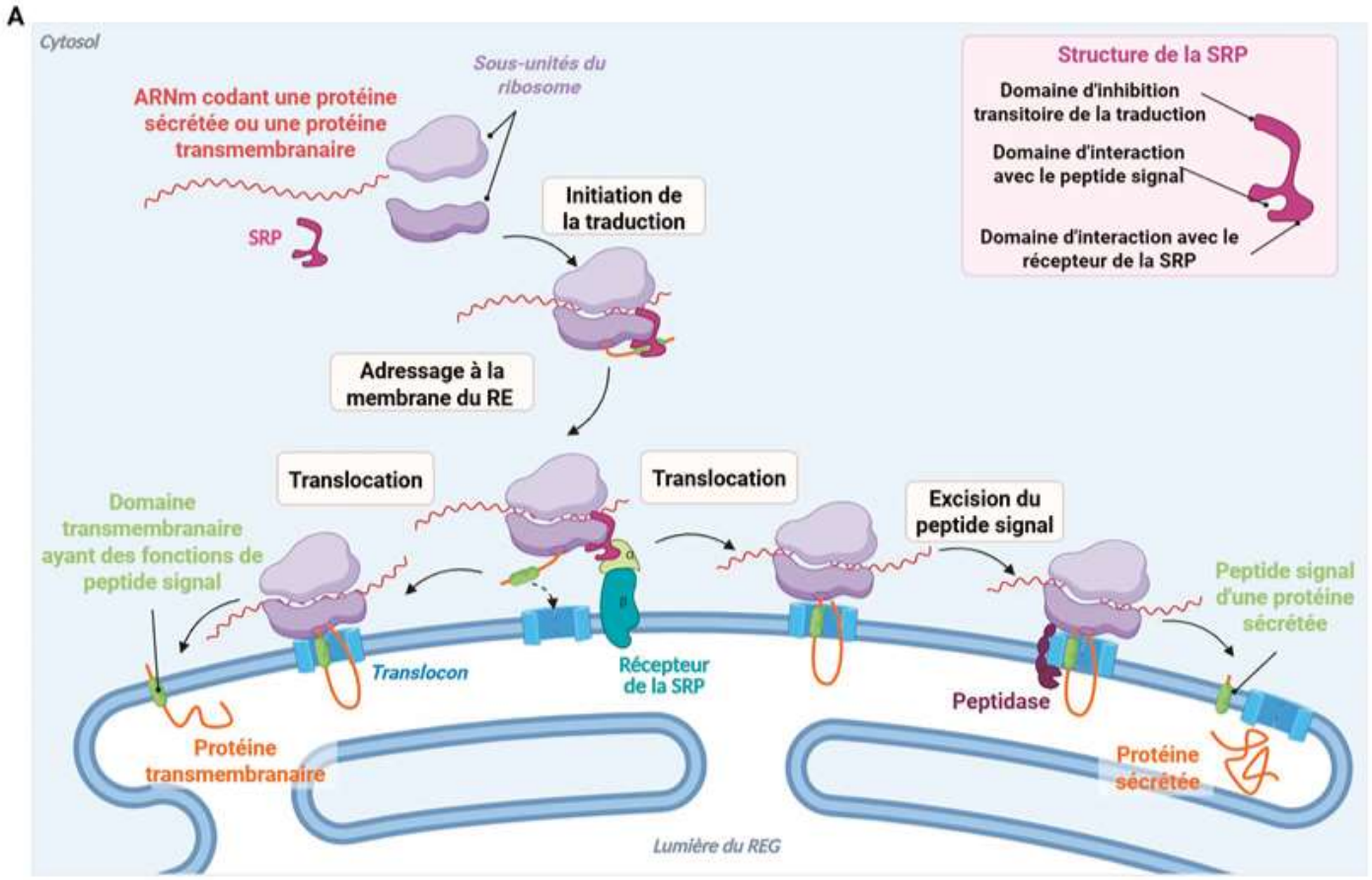
À retenir — Interprétation

- Sans microsomes : protéine **plus longue**, qui garde son peptide signal
- Avec microsomes : peptide signal **clivé** et protéine **protégée** dans les vésicules
- Le signal n'agit que si les microsomes sont présents **pendant** la traduction

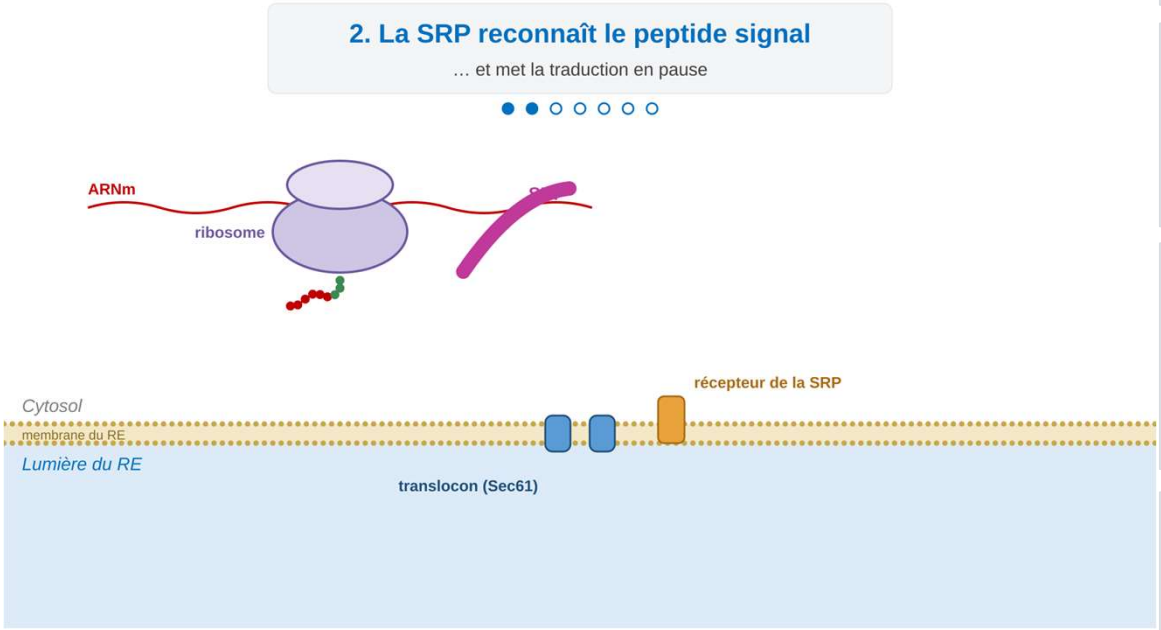
LA SRP : ATTRAPER, METTRE EN PAUSE, LIVRER

pause... reprise !

1. Le peptide signal **émerge** du ribosome
2. La **SRP** le reconnaît et **freine la traduction**
3. Le complexe se fixe au **récepteur de la SRP** (membrane du RE)
4. Le ribosome s'arrime au **translocon** ; la SRP est libérée
5. La traduction reprend : la chaîne **traverse** le translocon
6. La **peptidase du signal** clive le peptide signal



EN FILM : LE CYCLE DE LA SRP



SRP

Un petit ARN (7S) + plusieurs protéines ; GTPase. Se fixe sur le peptide signal et sur la grosse sous-unité : inhibition transitoire de la traduction

Récepteur de la SRP

Protéine de la membrane du RE, distincte du translocon : ancre le complexe SRP–ribosome–chaîne naissante

Translocon (Sec61)

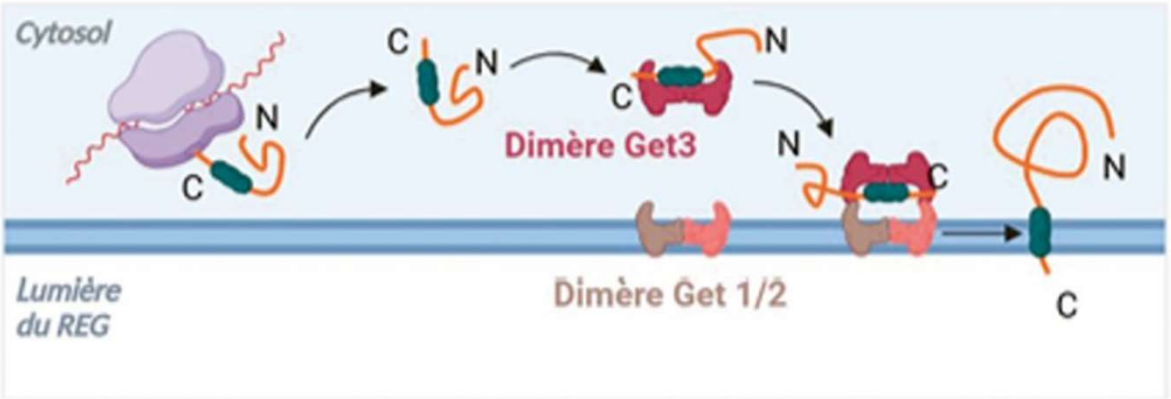
Canal aqueux, fermé côté lumière par BiP au repos ; une porte latérale libère les segments hydrophobes dans la bicouche

Peptidase du signal

Enzyme de la face luminale : excise le peptide signal d'une protéine sécrétée

À retenir — Translocation cotraductionnelle = la synthèse et la traversée de la membrane sont couplées

UNE VOIE POST-TRADUCTIONNELLE : LES PROTÉINES À ANCRE C-TERMINALE



- Exemple : protéines SNARE (fusion des vésicules, CM7)
- Domaine transmembranaire C-terminal : il reste masqué dans le ribosome ⟶ pas de reconnaissance par la SRP
- La protéine est libérée dans le cytosol, puis prise en charge par le dimère Get3
- Get3 la conduit au complexe membranaire Get1–Get2, qui l'insère dans la membrane du RE

Définition — À ne pas confondre

L'import dans les mitochondries et peroxysomes est aussi post-traductionnel, mais par d'autres machineries (hors RE).

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 2 — ADRESSAGE AU RE

QR Wooclap

Concernant l'adressage des protéines vers le RE :

A La traduction de toutes les protéines débute sur des ribosomes libres dans le cytosol.

B Le peptide signal adressant au RE est majoritairement constitué d'acides aminés hydrophobes.

C La SRP se lie au peptide signal après la fin de la traduction.

D Sans microsomes, une protéine sécrétée traduite in vitro garde son peptide signal et apparaît plus grande.

E Les protéines SNARE à ancre C-terminale sont insérées de façon cotraductionnelle grâce à la SRP.

Correction

QCM 2 — ADRESSAGE AU RE A, B, D

Concernant l'adressage des protéines vers le RE :

A La traduction de toutes les protéines débute sur des ribosomes libres dans le cytosol.
VRAI — Tous les ribosomes commencent libres : c'est le peptide signal qui décide.

B Le peptide signal adressant au RE est majoritairement constitué d'acides aminés hydrophobes.
VRAI — Un cœur d'acides aminés hydrophobes.

C La SRP se lie au peptide signal après la fin de la traduction.
FAUX — La SRP reconnaît le signal dès son émergence, PENDANT la traduction.

D Sans microsomes, une protéine sécrétée traduite in vitro garde son peptide signal et apparaît plus grande.
VRAI — Expérience de Blobel : sans microsomes, pas de clivage → protéine plus longue.

E Les protéines SNARE à ancre C-terminale sont insérées de façon cotraductionnelle grâce à la SRP.
FAUX — Voie POST-traductionnelle Get3 → Get1/Get2 (segment C-terminal masqué dans le ribosome).

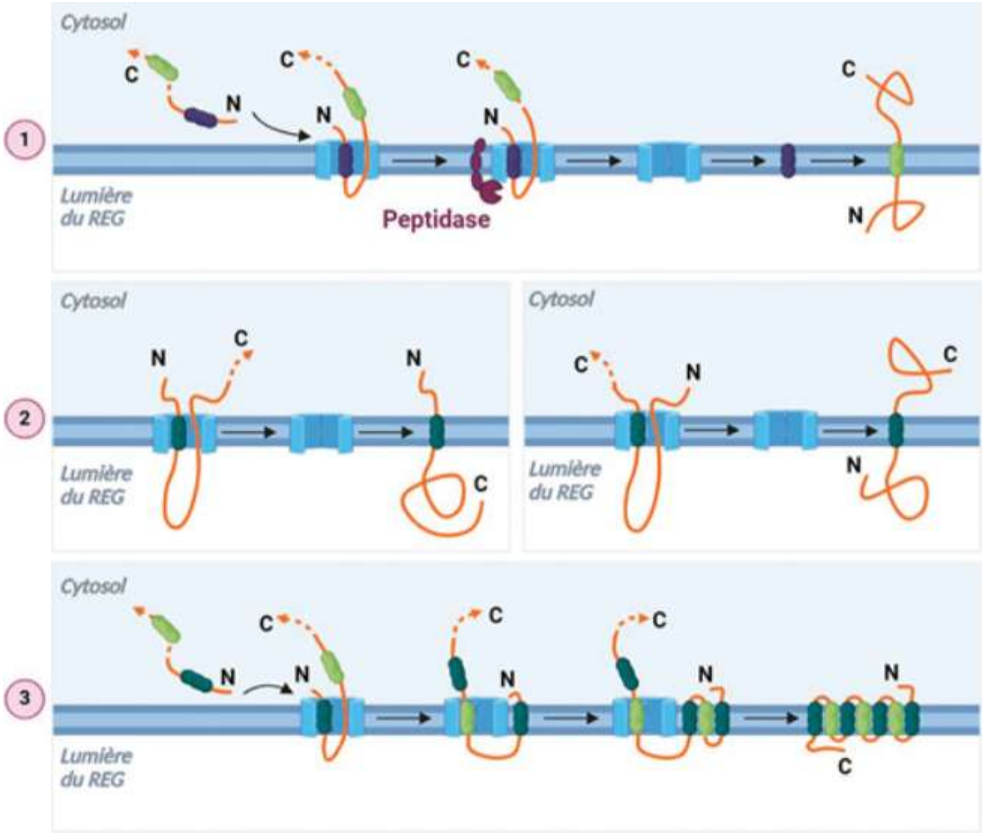
SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- ORGANISATION DU RE
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- **TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES**
  - Prédire la topologie d'une protéine à partir de ses signaux
  - Appliquer la règle « positive-inside »
  - Lire un profil d'hydropathie
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

LA TOPOLOGIE SE DÉCIDE DANS LE RE… ET NE CHANGE PLUS

- La protéine acquiert sa **topologie définitive dans la membrane du REG**
- Pour une protéine donnée, elle est **toujours la même**
- Elle est **conservée** jusqu'à la destination finale (membrane plasmique, Golgi, lysosome)



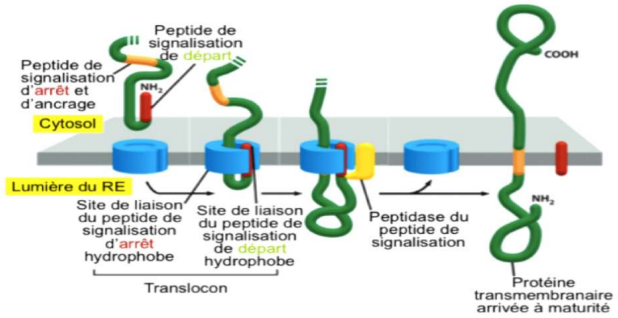
1. Peptide signal clivé, **puis** un autre domaine hydrophobe qui arrête le transfert

2. Un domaine TM interne sert **à la fois** de signal et d'ancre : il fixe l'orientation (N- ou C-ter cytosolique)

3. **Plusieurs** domaines hydrophobes : le **premier** impose l'orientation des suivants

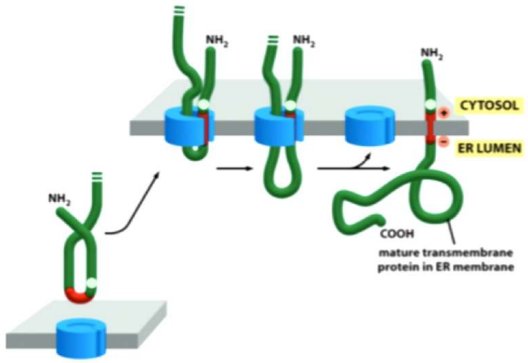
SIGNAUX D'INITIATION ET D'ARRÊT DU TRANSFERT

N-ter luminal / C-ter cytosolique



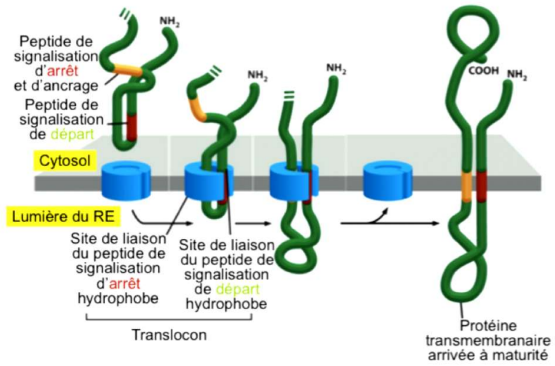
- Peptide signal N-ter **clivé**
- Un segment hydrophobe = **signal d'arrêt** du transfert : il reste dans la bicouche

N-ter cytosolique / C-ter luminal



- **Signal-ancre interne**, non clivé
- Orientation fixée par les **charges** qui l'encadrent

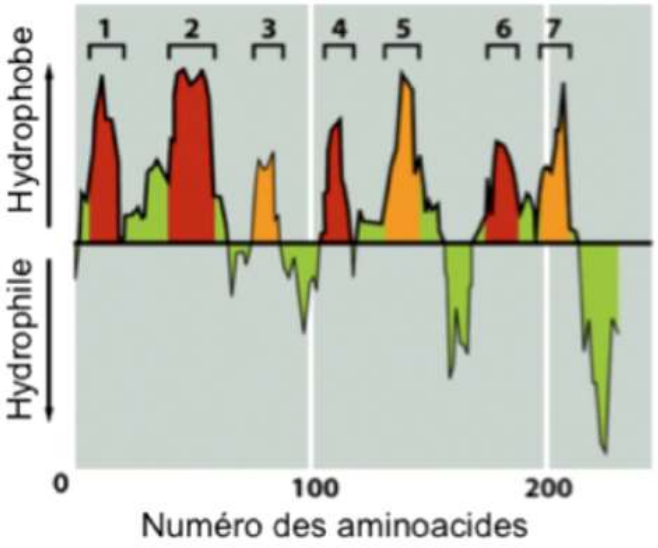
Protéines multipasses



- Alternance de signaux **d'initiation** et **d'arrêt**
- Nombre de segments hydrophobes = nombre de passages

À retenir — **Règle « positive-inside » : les acides aminés basiques (Lys, Arg) restent du côté cytosolique**

EXERCICE : LIRE UN PROFIL D'HYDROPATHIE



Axe x : position dans la séquence · axe y : hydrophobie moyenne sur une fenêtre glissante

Combien de passages ?

- Pics hydrophobes d'environ **20 résidus** (longueur d'une hélice α qui traverse la bicouche)

Exemples à connaître

- **Récepteurs couplés aux protéines G** : 7 segments TM
- CFTR (canal Cl^-) : 12 segments TM
- Récepteurs à activité tyrosine kinase : 1 segment TM

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 3 — TOPOLOGIE

QR Wooclap

À propos de la topologie des protéines membranaires :

A La topologie d'une protéine transmembranaire est établie dans la membrane du RE puis conservée.

B Le domaine luminal d'une protéine du RE sera exposé du côté cytosolique de la membrane plasmique.

C Un segment signal-ancre interne n'est pas clivé par la peptidase du signal.

D Dans une protéine multipasse, le premier segment inséré conditionne l'orientation des suivants.

E Les résidus basiques qui encadrent un segment TM se retrouvent préférentiellement du côté luminal.

Correction

QCM 3 — TOPOLOGIE A, C, D

À propos de la topologie des protéines membranaires :

A La topologie d'une protéine transmembranaire est établie dans la membrane du RE puis conservée.
VRAI — Fixée dans le RE, puis conservée jusqu'à la destination finale.

B Le domaine luminal d'une protéine du RE sera exposé du côté cytosolique de la membrane plasmique.
FAUX — Lumière ≈ milieu extérieur → domaine EXTRACELLULAIRE.

C Un segment signal-ancre interne n'est pas clivé par la peptidase du signal.
VRAI — Le signal-ancre interne n'est pas clivé : il reste dans la membrane.

D Dans une protéine multipasse, le premier segment inséré conditionne l'orientation des suivants.
VRAI — Le premier segment inséré impose l'orientation des suivants.

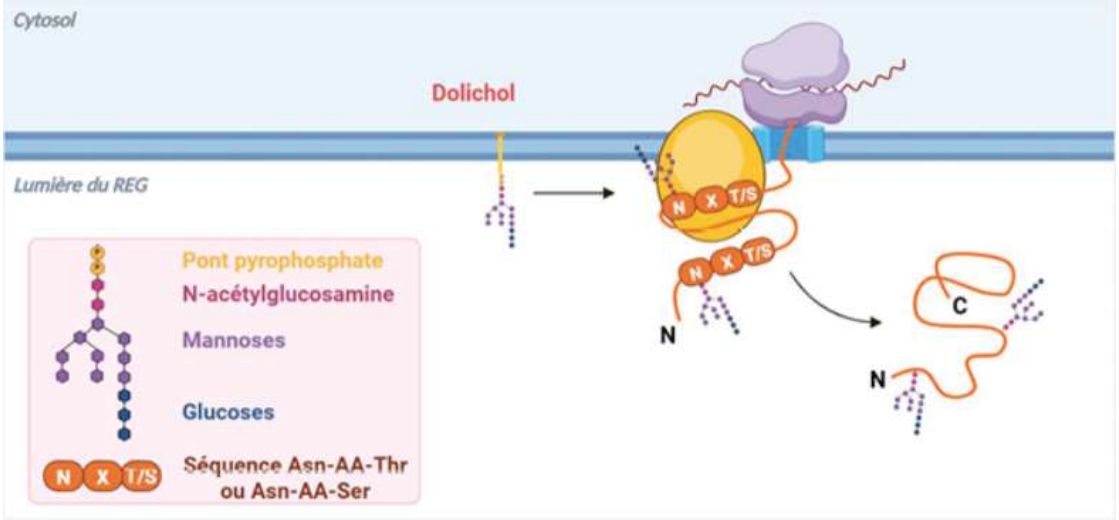
E Les résidus basiques qui encadrent un segment TM se retrouvent préférentiellement du côté luminal.
FAUX — Règle « positive-inside » : charges positives côté CYTOSOLIQUE.

SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- ORGANISATION DU RE
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- **MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES**
  - Décrire la N-glycosylation dans le RE
  - Expliquer la formation des ponts disulfure
  - Décrire l'ancrage GPI et une pathologie associée
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

LA N-GLYCOSYLATION : UN BLOC DE 14 SUCRES



- Précurseur $Glc_3Man_9GlcNAc_2$ (14 sucres) porté par le dolichol-pyrophosphate
- Transfert en bloc par l'oligosaccharyl-transférase (OST), pendant la traduction
- Sur l'azote de l'asparagine du motif Asn-X-Ser/Thr (X ≠ Pro)
- Uniquement sur la face luminale → asymétrie des glucides membranaires
- Rôles : repliement, anti-agrégation, puis adhésion, immunité

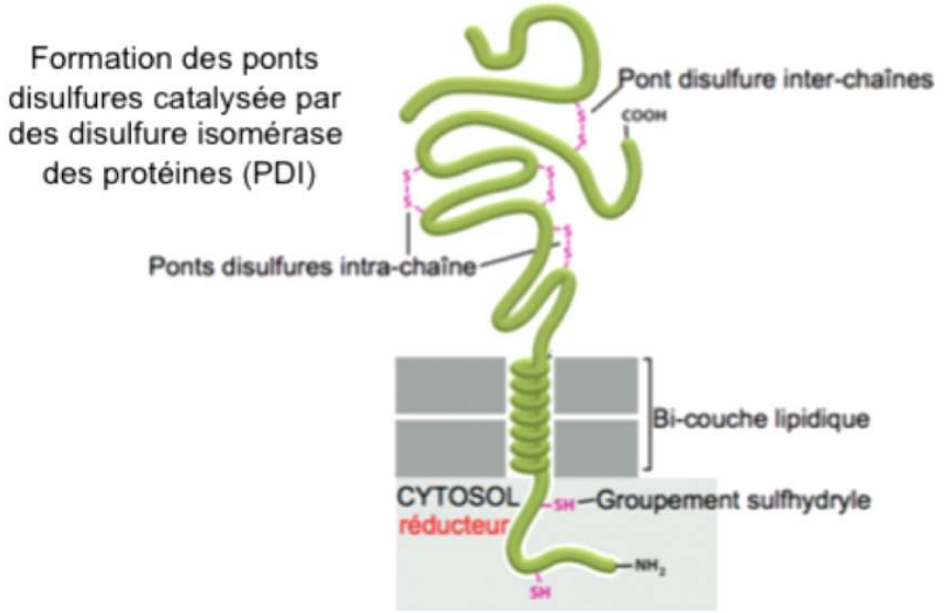
L'expérience — La tunicamycine

Cet antibiotique bloque la N-glycosylation : les protéines se replient mal et s'accumulent dans le RE. C'est l'outil classique pour déclencher un stress du RE et étudier l'UPR (partie 6).

LES PONTS DISULFURE ET LA PDI

- Catalysés par la **Protein Disulfide Isomerase (PDI)** : oxydation de 2 groupements **–SH** de cystéines
- Possibles car la lumière du RE est **oxydante** (le cytosol est réducteur)
- **Intrachaîne** → structure 3D correcte
- **Interchaînes** → protéines **multimériques**
- La PDI **réarrange** aussi les ponts incorrects

cytosol réducteur = pas de ponts S–S !



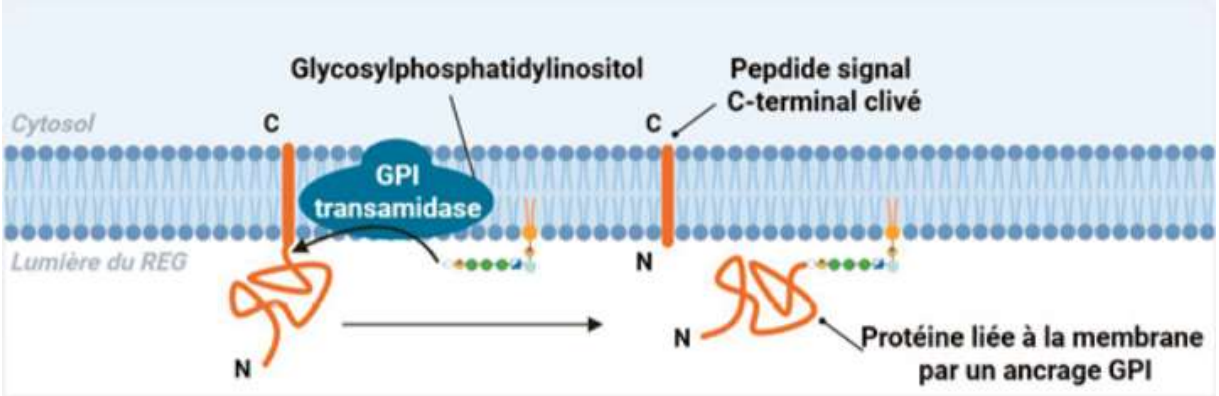
Immunoglobulines

2 chaînes lourdes + 2 chaînes légères, reliées par des ponts S–S

Insuline

3 ponts S–S : 2 entre les chaînes A et B, 1 dans la chaîne A

L'ANCRAGE PAR UN GLYCOSYLPHOSPHATIDYLINOSITOL (GPI)



La GPI transamidase remplace le segment C-terminal par une ancre GPI (fig. 10).

- La protéine porte un **peptide signal N-ter** (clivé) et une **séquence hydrophobe C-terminale**
- La **GPI transamidase** clive ce segment et fixe la nouvelle extrémité C-ter sur un **GPI**
- Protéine exposée sur la **face extracellulaire** de la membrane plasmique
- Peut être **libérée** par une phospholipase

+ de 150 protéines humaines portent une ancre GPI.

En clinique — Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)

- Mutation **acquise** du gène **PIGA** (synthèse du GPI) dans une cellule souche hématopoïétique
- Les globules rouges perdent **CD55** et **CD59**, protéines à ancre GPI qui les protègent du **complément**
- → **hémolyse** intravasculaire, urines foncées le matin, thromboses
- Traitement : anticorps anti-C5 (éculizumab)

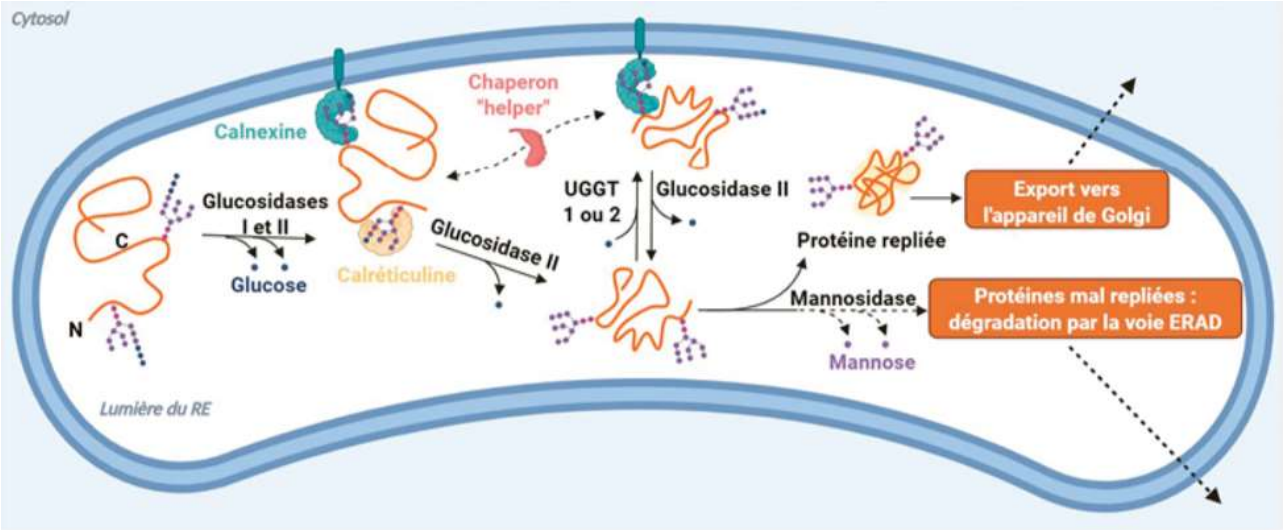
mutation acquise, pas héréditaire !

SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- ORGANISATION DU RE
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- **CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR**
  - Décrire le cycle calnexine/calréticuline
  - Expliquer la voie ERAD (exemple CFTR)
  - Décrire les 3 bras de l'UPR et leur issue
  - Relier UPR et plasmocyte
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

LE CYCLE CALNEXINE / CALRÉTICULINE



1. **Glucosidases I et II** retirent 2 glucoses → glycoprotéine **monoglucosylée**
2. Reconnue par des lectines : **calnexine** (membranaire) ou **calréticuline** (soluble)
3. La **glucosidase II** retire le 3e glucose
4. Protéine **repliée** → sortie vers le Golgi
5. Sinon, **UGGT** réajoute un glucose → **nouveau cycle**

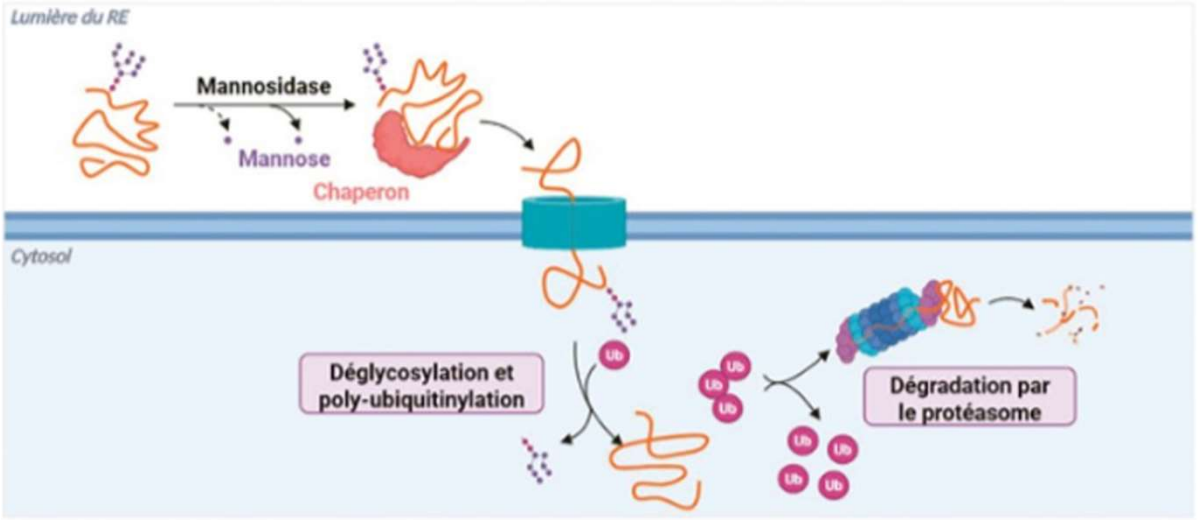
Définition — BiP, la chaperonne généraliste

Hsp70 **luminale** : fixe les régions hydrophobes exposées et empêche l'agrégation. Porte un motif **KDEL**.

À retenir — Le « code glucose »

Le nombre de glucoses indique l'état de repliement ; UGGT sert de **capteur** des protéines mal repliées.

ERAD : JE LA RETIENS, JE LA RENVOIE, JE LA DÉTRUIS



Rétention Échec des cycles → les **mannosidases** du RE retirent des mannoses

Reconnaissance Des chaperons reconnaissent ces glycanes « érodés »

Rétrotranslocation Retour **vers le cytosol** par un complexe dédié

Marquage **Déglycosylation** (N-glycanase) puis **polyubiquitinylation**

Dégradation Par le **protéasome**, dans le **cytosol**

À retenir — **ERAD = Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation**

Le RE ne dégrade pas lui-même : il **renvoie** les protéines mal repliées **au protéasome cytosolique**.

MUCOVISCIDOSE : CFTR ΔF508 BLOQUÉE DANS LE RE

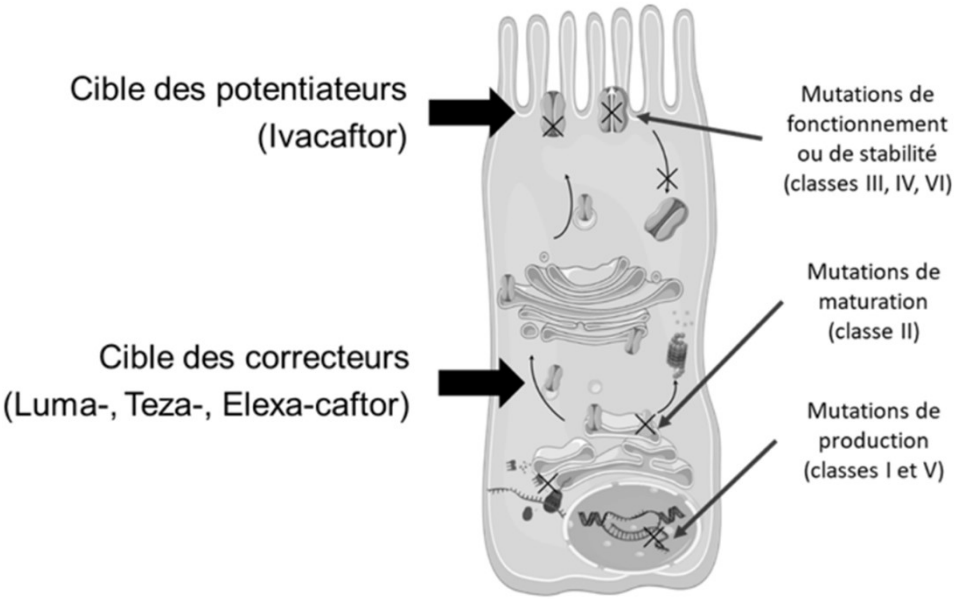
En clinique — Du gène au symptôme

- CFTR : canal chlorure de la membrane plasmique (épithéliums respiratoire, digestif, sudoral)
- Mutation la plus fréquente : **délétion de la phénylalanine 508 (ΔF508)** ; en France, **83 %** des patients portent au moins un allèle F508del
- Protéine **mal repliée** → retenue par la calnexine → **ERAD** → dégradée
- Peu ou pas de CFTR à la membrane → mucus **épais et déshydraté**
- Diagnostic : **test de la sueur** (Cl^- élevé)

- ΔF508 garde une activité partielle : c'est le contrôle qualité qui la détruit avant qu'elle n'atteigne la membrane.

Côté pharmaco — Trithérapie (Kaftrio)

Elexacaftor + tézacaftor : **correcteurs** du repliement ;
ivacaftor : **potentialisateur**. VEMS jusqu'à +14 %.



Adapté de *Pranke I, IGolec A, Hinzpeter A, Edelman A and Sermet-Gaudelus (2019) Emerging Therapeutic Approaches for Cystic Fibrosis. From Gene Editing to Personalized Medicine. Front. Pharmacol. 10:121.*

STRESS DU RE ET RÉPONSE UPR



Protéines mal repliées

Lumière du RE

Cytosol

IRE1	PERK	ATF6
Oligomérisation + **autophosphorylation** (activité RNase)	Oligomérisation + **autophosphorylation** + Phosphoryle **eIF2α**	Exportée vers le **Golgi**
Épissage non conventionnel de l'ARNm **XBP1** + Dégradation d'ARNm adressés au RE	**↓ traduction globale** · traduction sélective d'**ATF4**	**Clivage protéolytique** : le fragment cytosolique est libéré
Noyau *Facteur de Transcription* **XBP1**	**ATF4**	**ATF6 (fragment)**

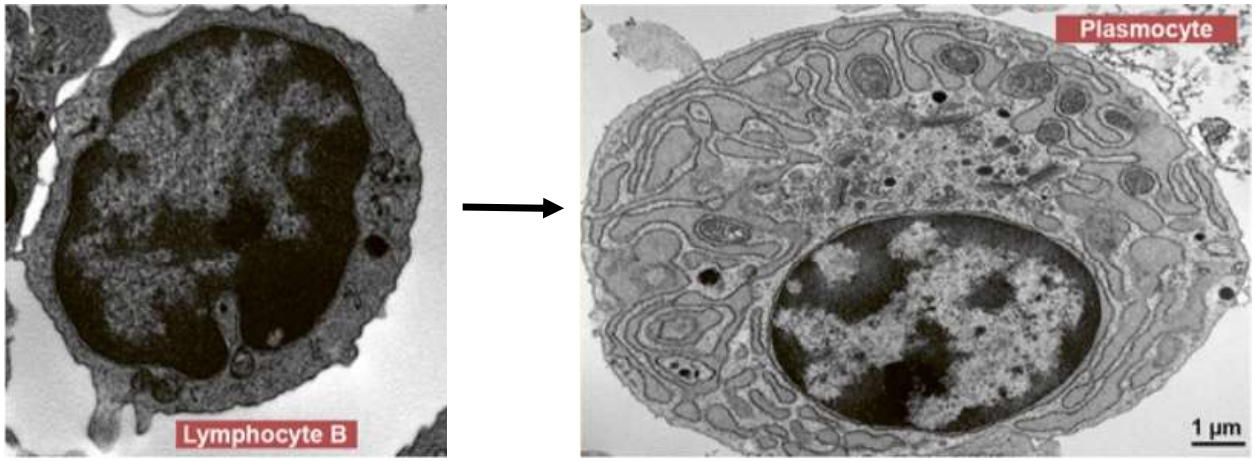
Adaptation (facteurs de transcription)

↑ **chaperonnes** (repliement) · ↑ **ERAD** (dégradation) · ↓ entrée de protéines dans le RE

Stress prolongé

Apoptose

LE PLASMOCYTE : UN STRESS DU RE PHYSIOLOGIQUE



Lymphocyte B (à gauche) et plasmocyte (à droite) en MET.

- Lymphocyte B activé → **plasmocyte**, qui sécrète des milliers d'anticorps par seconde
- **Expansion massive du REG**, cytoplasme abondant et basophile
- Stress du RE **constitutif** → **UPR adaptative** (XBP1 +++) : ↑ chaperonnes, ↑ ERAD, contrôle de la traduction
- Même logique dans les cellules **acineuses pancréatiques** et les cellules **β** (insuline)

À retenir — Message

L'UPR n'est pas seulement une réponse à une pathologie : c'est un **programme de différenciation** des cellules sécrétrices.

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 4 — MATURATION ET CONTRÔLE QUALITÉ

QR Wooclap

Concernant la maturation des protéines dans le RE :

A L'oligosaccharide transféré en bloc sur l'asparagine comporte 14 sucres et provient du dolichol-pyrophosphate.

B La N-glycosylation peut concerner les domaines cytosoliques des protéines transmembranaires.

C La calnexine reconnaît préférentiellement les glycoprotéines monoglucosylées.

D Dans la voie ERAD, les protéines mal repliées sont dégradées par le protéasome dans la lumière du RE.

E L'activation de PERK entraîne la phosphorylation d'eIF2α et une diminution globale de la traduction.

Correction

QCM 4 — MATURATION ET CONTRÔLE QUALITÉ A, C, E

Concernant la maturation des protéines dans le RE :

A L'oligosaccharide transféré en bloc sur l'asparagine comporte 14 sucres et provient du dolichol-pyrophosphate.
VRAI — $Glc_3Man_9GlcNAc_2$, transféré en bloc par l'OST.

B La N-glycosylation peut concerner les domaines cytosoliques des protéines transmembranaires.
FAUX — La N-glycosylation est exclusivement LUMINALE.

C La calnexine reconnaît préférentiellement les glycoprotéines monoglucosylées.
VRAI — Calnexine / calréticuline : lectines des glycoprotéines monoglucosylées.

D Dans la voie ERAD, les protéines mal repliées sont dégradées par le protéasome dans la lumière du RE.
FAUX — Le protéasome est CYTOSOLIQUE (après rétrotranslocation).

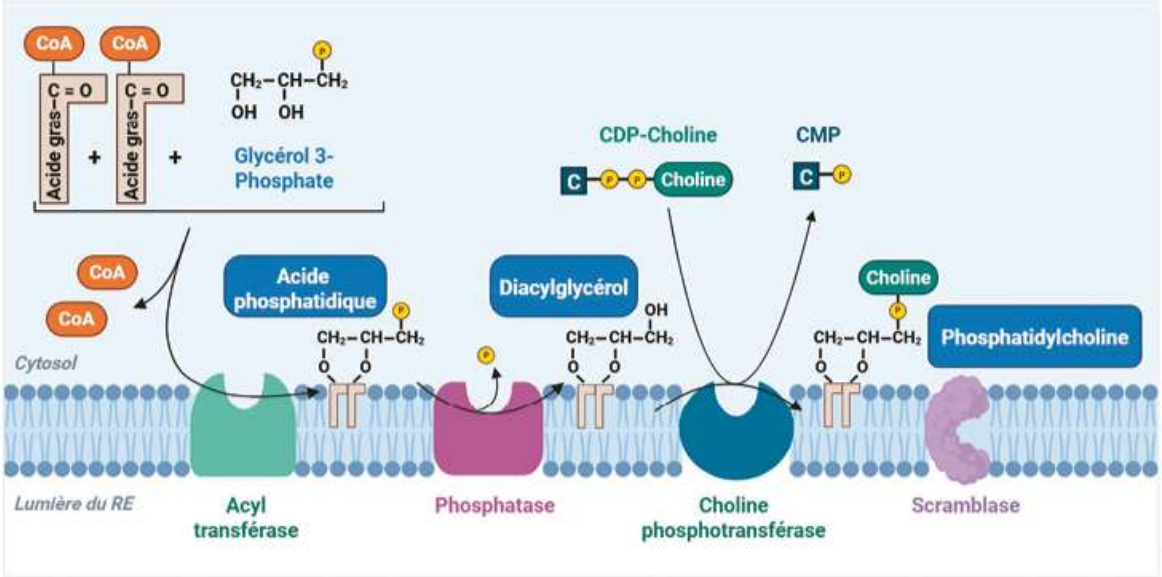
E L'activation de PERK entraîne la phosphorylation d'eIF2α et une diminution globale de la traduction.
VRAI — PERK → eIF2α-P → baisse globale de la traduction (sauf ATF4).

SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- ORGANISATION DU RE
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- **LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE**
  - Décrire la synthèse et la distribution des lipides
  - Expliquer le rôle des cytochromes P450
  - Expliquer le rôle du RE dans l'homéostasie calcique
- SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE

LE RE FABRIQUE LES LIPIDES MEMBRANAIRES



- Enzymes insérées dans la membrane, **site actif côté cytosol**
- **Phosphoglycérides** : 2 acyl-CoA + glycérol-3-P ⟶ acide phosphatidique ⟶ DAG ⟶ PC, PE, PS, PI
- **Céramides** : sérine + palmitoyl-CoA ⟶ sphingosine ⟶ céramide
- **Cholestérol** : > 40 réactions à partir d'acétyl-CoA (⅔ synthétisé, ⅓ alimentaire)

Scramblases (RE)

ATP-**indépendantes**, Ca^{2+}-dépendantes, **non spécifiques** : équilibrent les 2 feuillets

Flippases (membrane plasmique)

ATP-**dépendantes**, **spécifiques** : créent l'**asymétrie**

DISTRIBUER LES LIPIDES : DEUX ROUTES

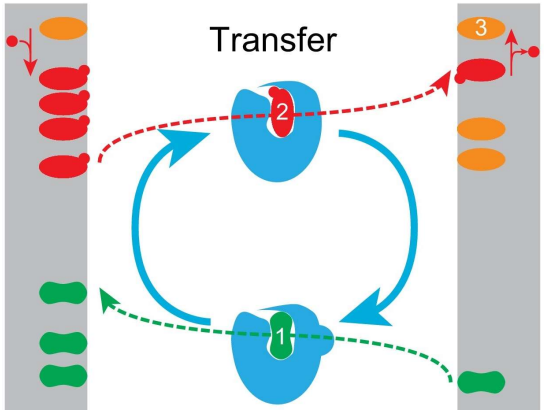
RE
synthèse des lipides

LTP

Golgi, endosomes, membrane plasmique
transport vésiculaire

Mitochondries (MAM)
LTP · sites de contact

Gouttelettes lipidiques
LTP · réserves de triglycérides



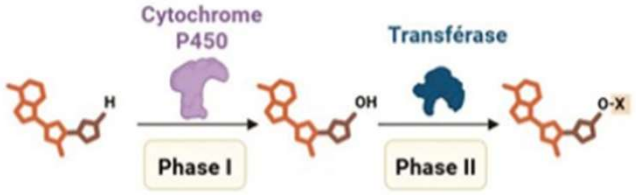
LTP (Lipid Transport Proteins)

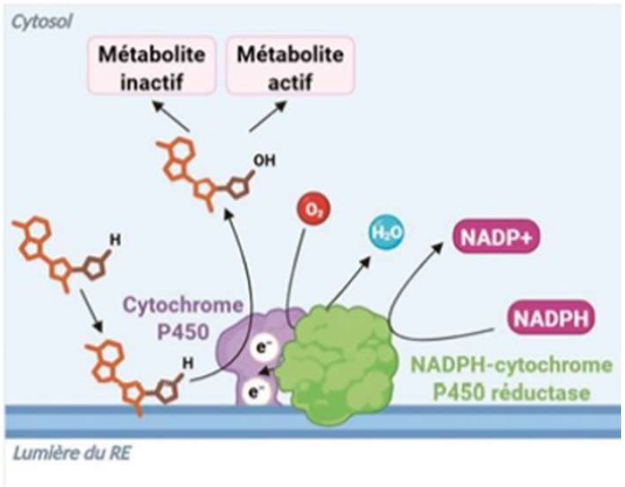
- **Poche hydrophobe** : une molécule de lipide à la fois (1:1)
- **Deux signaux** d'adressage : se lie successivement à deux membranes

Stéroïdes

- Cellules **stéroïdogènes** : REL très développé
- **REL + mitochondries** coopèrent à partir du cholestérol
- Hormones **liposolubles** : diffusent, pas de stockage en granules

DÉTOXIFICATION : LES CYTOCHROMES P450





- 57 gènes, 17 familles · **hème** (fer) dans le site actif
- **Mono-oxygénation** : un atome de O_2 dans le substrat, l'autre forme H_2O
- Protéines **transmembranaires du REL** : captent les xénobiotiques **hydrophobes** des membranes
- Couplés à la **NADPH–cytochrome P450 réductase**

Phase I

Hydroxylation par les P450 : métabolite plus **hydrophile**

Phase II

Conjugaison (glucuronidation, sulfatation) : **élimination** facilitée

CYP3A4

Métabolise à lui seul **20 à 50 %** des médicaments pris par voie orale

POURQUOI PAS DE PAMPLEMOUSSE AVEC CERTAINS MÉDICAMENTS ?

Côté pharmaco — Inhibition du CYP3A4

- Jus de pamplemousse : ses furanocoumarines inhibent le CYP3A4 intestinal
- Moins de métabolisme → **concentration du médicament ↑** → risque de toxicité
- Exemples : certaines **statines**, la **ciclosporine**

Côté pharmaco — Induction enzymatique

- Rifampicine, millepertuis, phénobarbital : ↑ expression des P450
- Le **REL de l'hépatocyte s'hypertrophie**
- Plus de métabolisme → **efficacité ↓** (ex. contraception orale)

À retenir

L'activité des P450 varie selon les interactions médicamenteuses, l'alimentation, les polymorphismes génétiques et l'environnement.

LE RE, RÉSERVOIR DE CALCIUM DE LA CELLULE

0,1–0,2 µM
Ca^{2+} dans le cytosol au repos

1–2 mM
Ca^{2+} extracellulaire

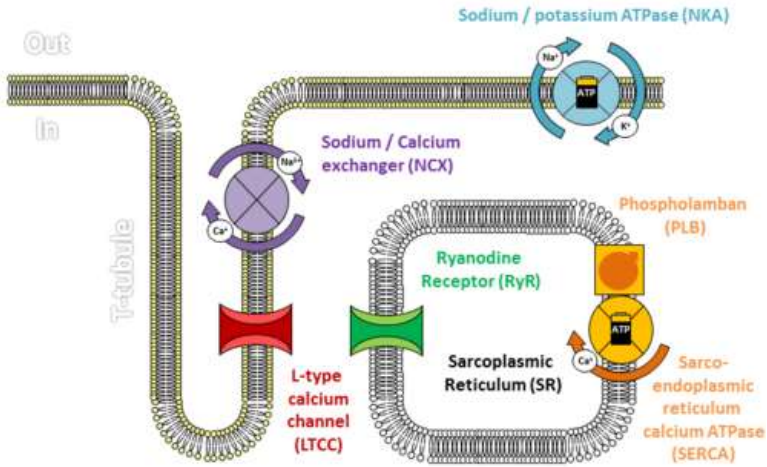
× 10 000
Gradient

SERCA

Ca^{2+}-ATPases du **RE / réticulum sarcoplasmique** : font **entrer** le Ca^{2+} dans la **lumière**

PMCA

Ca^{2+}-ATPases de la **membrane plasmique** : **expulsent** le Ca^{2+} hors de la cellule



Fibre musculaire : le réticulum sarcoplasmique (RyR, SERCA) contrôle la contraction.

Définition — Mécanismes « OFF » et « ON »

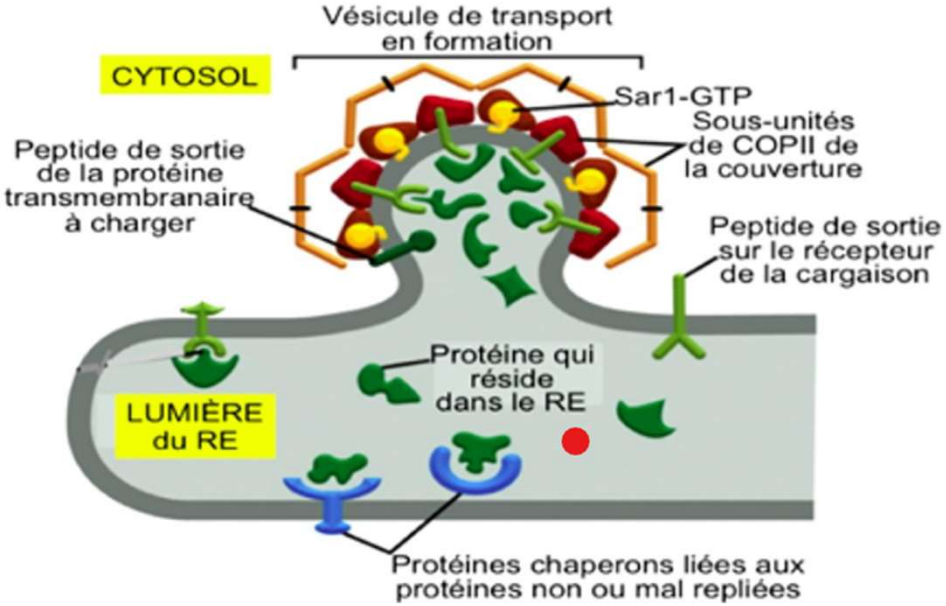
SERCA et PMCA **abaissent** le Ca^{2+} cytosolique
Les canaux du RE (IP_3R, RyR) le **libèrent** sur signal.

SOMMAIRE

CM6 : Réticulum endoplasmique et adressage

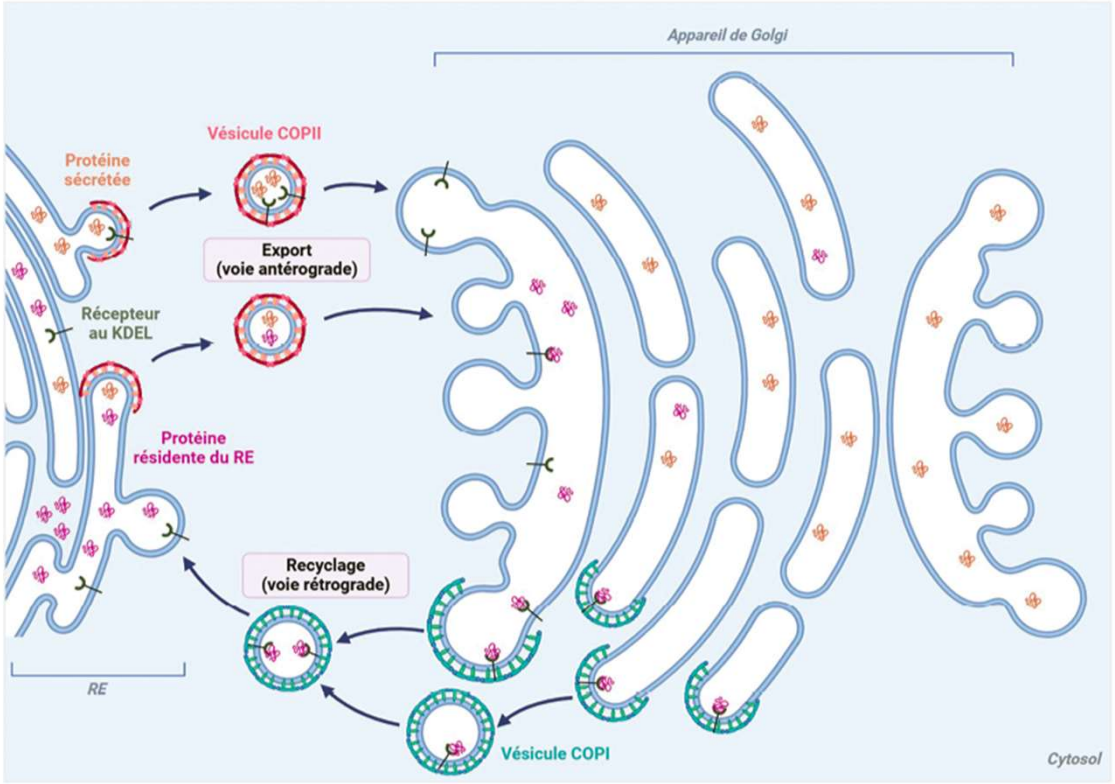
- LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE
- ORGANISATION DU RE
- ENTRÉE DES PROTÉINES DANS LE REG
- TOPOLOGIE DES PROTÉINES MEMBRANAIRES
- MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES
- CONTRÔLE QUALITÉ : ERAD ET UPR
- LE RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LISSE
- **SORTIE DU RE ET SYNTHÈSE**
  - Expliquer l'export sélectif par COPII
  - Expliquer la récupération KDEL par COPI
  - Résumer le parcours d'une protéine dans le RE

SORTIR DU RE : L'EXPORT PAR COPII



- Condition : protéine **repliée** et, si besoin, **assemblée** en complexe
- Vésicules **COPII** formées à des sites du RE **sans ribosomes**
- Protéines **transmembranaires** : concentrées grâce à leur **domaine cytosolique**
- Protéines **solubles** : reconnues par des **récepteurs cargo** transmembranaires, **recyclés** ensuite vers le RE
- Transport **antérograde** RE ⟶ Golgi

RATTRAPER LES FUYARDS : LA RÉCUPÉRATION KDEL



1. Une protéine **résidente** du RE (BiP, PDI…) entre **par erreur** dans une vésicule COPII

2. Dans le Golgi (pH **acide**), son motif C-terminal **KDEL** est reconnu par le **récepteur KDEL** (affinité forte)

3. Le complexe repart vers le RE dans une vésicule **COPI** (voie **rétrograde**)

4. Dans le RE (pH **neutre**, affinité faible), la protéine est **libérée** ; le récepteur vide repart par COPII

À retenir — COPII = aller (RE → Golgi) · COPI = retour (Golgi → RE)

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 5 — REL ET SORTIE DU RE

QR Wooclap

Concernant le REL et la sortie du RE :

A Les enzymes de synthèse des phospholipides ont leur site actif orienté vers la lumière du RE.

B Les scramblases du RE sont ATP-indépendantes et peu spécifiques.

C Les cytochromes P450 de phase I rendent les xénobiotiques plus hydrophiles par hydroxylation.

D Les pompes SERCA expulsent le Ca^{2+} du cytosol vers le milieu extracellulaire.

E Le récepteur KDEL ramène vers le RE, par des vésicules COPI, des protéines résidentes échappées.

Correction

QCM 5 — REL ET SORTIE DU RE B, C, E

Concernant le REL et la sortie du RE :

A Les enzymes de synthèse des phospholipides ont leur site actif orienté vers la lumière du RE.
FAUX — Le site actif est orienté vers le CYTOSOL (substrats cytosoliques).

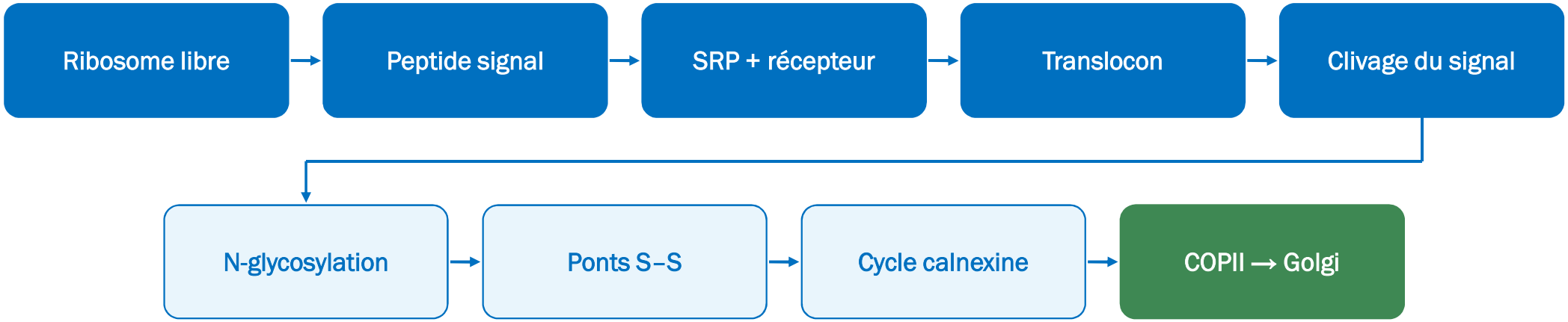
B Les scramblases du RE sont ATP-indépendantes et peu spécifiques.
VRAI — Contrairement aux flippases, les scramblases n'utilisent pas d'ATP.

C Les cytochromes P450 de phase I rendent les xénobiotiques plus hydrophiles par hydroxylation.
VRAI — L'hydroxylation rend la molécule plus hydrophile.

D Les pompes SERCA expulsent le Ca^{2+} du cytosol vers le milieu extracellulaire.
FAUX — Ce sont les PMCA ; les SERCA font entrer le Ca^{2+} dans la lumière du RE.

E Le récepteur KDEL ramène vers le RE, par des vésicules COPI, des protéines résidentes échappées.
VRAI — Récepteur KDEL + vésicules COPI : voie rétrograde.

IL ÉTAIT UNE FOIS… UNE PROTÉINE SÉCRÉTÉE



Échec du repliement

ERAD : rétrotranslocation → ubiquitine → protéasome

Accumulation

Stress du RE → UPR (IRE1, PERK, ATF6) → adaptation ou apoptose

Protéine résidente échappée

Récepteur KDEL → COPI → retour au RE

LES POINTS À RETENIR

RE

Compartiment unique, continu avec l'enveloppe nucléaire, ≈ 50 % des membranes ; REG (protéines) et REL (lipides, détoxification, Ca^{2+})

Adressage

Peptide signal hydrophobe → SRP → récepteur → translocon : translocation **cotraductionnelle** ; voie post-traductionnelle Get pour les protéines à ancre C-ter

Topologie

Fixée dans le RE par les signaux d'initiation et d'arrêt, puis conservée ; lumière ≈ extérieur

Maturation

N-glycosylation luminale (bloc de 14 sucres, OST, Asn-X-Ser/Thr), ponts S–S (PDI), ancre GPI

Contrôle qualité

Calnexine/calréticuline et UGGT ; ERAD vers le protéasome cytosolique ; UPR à 3 bras

Sortie

COPII pour les protéines repliées ; récupération KDEL par COPI

LES POINTS À RETENIR

- Le système endomembranaire forme un réseau continu de compartiments (RE, Golgi, vésicules, endosomes, lysosomes, membrane plasmique) qui échangent membranes et protéines par flux vésiculaire ; l'expérience pulse-chase de Palade a montré que les protéines sécrétées suivent la voie RE → Golgi → vésicules de sécrétion.
- Le RE associe deux compartiments : le REG, couvert de ribosomes et dédié aux protéines, et le REL, lisse et spécialisé dans les lipides.
- À l'entrée du REG, le peptide signal est reconnu par la SRP, qui ralentit la traduction et adresse le complexe au translocon (Blobel) ; la voie Get prend en charge, après traduction, les protéines à ancrage C-terminal.
- Le translocon fixe aussi la topologie membranaire de la protéine, chaque domaine étant orienté vers le cytosol ou vers la lumière.
- Les modifications post-traductionnelles préparent son devenir : N-glycosylation sur des asparagines, ponts disulfure formés par la PDI, ancre GPI pour certaines protéines de surface.
- Un contrôle qualité strict surveille le repliement : le cycle calnexine/calréticuline retient les protéines immatures, l'ERAD rétro-transloque et dégrade par le protéasome celles mal repliées (comme le CFTR muté de la mucoviscidose), et l'UPR (IRE1, PERK, ATF6) adapte la capacité du RE en cas de stress, notamment dans le plasmocyte producteur d'anticorps.
- Le REL assure le métabolisme lipidique, la détoxification par les cytochromes P450 et le stockage puis la libération du calcium.
- Enfin, les protéines conformes quittent le RE dans des vésicules COPII vers le Golgi, tandis que le récepteur KDEL rapatrie par COPI les protéines résidentes égarées, bouclant ainsi le contrôle qualité.

ENTRAÎNEMENT (1/2)

E1 Lesquelles sont traduites par des ribosomes liés au RE ?

- A L'ADN polymérase mitochondriale.
- B Une hydrolase acide lysosomale.
- C Le récepteur nicotinique de l'acétylcholine.
- D Une protéine prénylée ancrée au feuillet cytosolique (ex. Ras).
- E Une protéine à ancre GPI (ex. CD59).

E2 Concernant la translocation cotraductionnelle :

- A Le peptide signal est le plus souvent situé en C-terminal.
- B La SRP comporte un petit ARN et plusieurs protéines.
- C La SRP se fixe sur la petite sous-unité du ribosome.
- D Le récepteur de la SRP et le translocon sont deux entités distinctes.
- E Le peptide signal est clivé côté luminal par la peptidase du signal.

ENTRAÎNEMENT (2/2)

E3 Un segment signal-ancre interne est précédé (côté N) de 3 Lys et suivi (côté C) d'un Glu :

- A — L'extrémité N-terminale reste dans le cytosol.
- B — L'extrémité C-terminale se retrouve dans la lumière du RE.
- C — Ce segment est clivé par la peptidase du signal.
- D — Un motif Asn-X-Ser du domaine C-terminal pourra être N-glycosylé.
- E — À la membrane plasmique, le domaine C-terminal sera intracellulaire.

E4 Concernant la maturation dans le RE :

- A — La N-glycosylation débute pendant la traduction.
- B — Le précurseur oligosaccharidique est en partie assemblé sur la face cytosolique du RE.
- C — Les ponts disulfure se forment dans le cytosol.
- D — Calnexine et calréticuline sont des lectines.
- E — Les protéines mal repliées sont dégradées par le protéasome après rétrotranslocation.

CORRIGÉ DES QCM

QCM	Thème	Réponses	Piège à retenir
1	Organisation du RE	A, B, E	Ribosomes sur la face cytosolique ; mitochondries hors système endomembranaire
2	Adressage	A, B, D	SRP pendant la traduction ; protéines SNARE insérées par la voie Get
3	Topologie	A, C, D	Lumière ≈ extérieur ; règle positive-inside (charges positives côté cytosol)
4	Maturation et contrôle qualité	A, C, E	N-glycosylation luminale seulement ; protéasome cytosolique
5	REL et sortie	B, C, E	Synthèse des lipides côté cytosol ; SERCA ≠ PMCA
E1	Lieu de traduction	B, C, E	A : mitochondrie ⟶ ribosomes libres
E2	Translocation	B, D, E	A : N-terminal le plus souvent
E3	Topologie	A, B, D	Positive-inside : les Lys (N-ter) restent côté cytosol ⟶ C-ter luminal, donc glycosylable, puis EXTRACELLULAIRE à la MP (E faux)
E4	Maturation	A, B, D, E	C : les ponts S–S se forment dans la lumière OXYDANTE du RE (PDI)